



Normalização até a 3FN

Aula 07 · Bloco 2 — Do Minimundo ao Esquema

A mesma pergunta, feita três vezes, cada vez mais estrita

Nesta aula

1. A redundância volta
2. "Depende de" — dependência funcional sem fórmula
3. 1FN — um valor por célula
4. 2FN — depende da chave inteira
5. 3FN — depende só da chave
6. Quando **não** normalizar

A redundância volta, disfarçada

EMPRESTIMO_ITEM

chave: (id_emp, tombo)

id_emp	tombo	retirada	matricula	nome_usu	titulo
1001	4417	02/03	2023101	Ana Souza	Banco de Dados
1001	4418	02/03	2023101	Ana Souza	Eng. Software
1002	4417	09/03	2023102	Bruno Lima	Banco de Dados

"Ana Souza" três vezes. E o esquema **passou por todas as regras** da Aula 06.

Dependência funcional, em uma frase

X determina Y quando,
sabendo o valor de X,
você sabe o valor de Y —
e **sempre o mesmo**.

Escrevendo as dependências

```
matricula → nome_usu, categoria    "a matrícula determina o nome e a categoria"  
tombo      → titulo                "o tombo determina o título"  
id_emp      → retirada, matricula  "o empréstimo determina a data e o usuário"
```

A pergunta que as encontra é sempre a mesma:

*"sabendo isto, eu sei aquilo — **sempre?**"*

⚠ É regra do **minimundo**, não observação da tabela. Coincidência da instância não conta.

1FN — um valor por célula

x Fora da 1FN

matricula	telefones
2023101	9999-1111 / 3232

✓ Na 1FN

USUARIO(matricula, nome)

TELEFONE(matricula, numero)

É a Regra 2 da Aula 06, chegando por outro caminho.

⚠ **telefone1, telefone2, telefone3** é a violação **disfarçada**: uma lista com o índice no nome da coluna.

2FN — depende da chave inteira

Só faz sentido quando a chave é **composta**:

<code>(id_emp, tombo) → tudo</code>	✓
<code>id_emp → retirada, matricula, nome_usu</code>	x parte da chave
<code>tombo → titulo</code>	x parte da chave

Cada dependência parcial vira a sua própria tabela.

Chave simples? A 2FN vem de graça

Não existe "parte"
de uma chave de uma coluna só.

Logo, não existe dependência parcial.

Metade das tabelas de qualquer sistema
pula essa etapa sem fazer nada.

3FN — depende só da chave

Dentro da **EMPRESTIMO** que sobrou:

```
id_emp    → retirada, matricula    ✓ dependem da chave
matricula → nome_usu, categoria    x dependem de uma coluna COMUM
```

Dependência transitiva: a coluna chega à chave dando um pulo no meio.

A cura: quem determina vira chave da própria tabela.

O esquema final

```
USUARIO(matricula, nome_usu, categoria)
```

```
EXEMPLAR(tombo, titulo)
```

```
EMPRESTIMO(id_emp, retirada, matricula)
```

```
EMPRESTIMO_ITEM(id_emp, tombo)
```

Uma tabela virou quatro. "Ana Souza" está escrita **uma vez**.



A regra inteira, numa frase

Toda coluna depende

da chave,

da chave inteira,

e de nada além dela.

1FN · 2FN · 3FN

Quando **não** normalizar

 **O valor histórico** — o item do pedido guarda o preço **daquele dia**. Sem ele, mudar o preço **reescreve o passado**;

 **O desempenho medido** — repetir uma coluna para evitar junção é legítimo **depois** de medir, com o motivo escrito.

 "Assim eu não preciso de junção" **antes** de medir não é desnormalização: é a tabela mal normalizada da Aula 01, com nome bonito.

Exercícios da aula

Na pasta `aula-07/` :

1. `ex01.md` — anomalia e forma normal para quatro situações;
2. `ex02.md` — todas as dependências funcionais de `CONSULTA` , em português;
3. `ex03.md` — normalize até a 3FN, dizendo que redundância cada passo eliminou;
4. `ex04.md` — chave composta × chave simples: quais formas normais vêm de graça?
5. **Desafio**  `ex05.md` — construa **você** uma tabela em 2FN e fora da 3FN.

Próxima aula

Aula 08 — Estudo de caso

O caso inteiro, de uma vez:
enunciado, diagrama, esquema —
e os cinco erros clássicos.